

Equations différentielles

Réalisé par : Claude Delcasse, Thomas De Guzman

Encadrant : M. M. Ersoy

Date : 23 avril 2025

Table des matières

1 Introduction

2 Méthodes Numériques pour les Équations Différentielles

2.1	Le Problème de Cauchy : Existence et Unicité
2.2	Principe de la discrétisation et des schémas à un pas
2.3	Méthode d'Euler
2.3.1	Explicite
2.3.2	Implicite
2.4	Analyse Théorique des Méthodes d'Euler
2.4.1	Consistance
2.4.2	Stabilité
2.4.3	Convergence
2.4.4	Ordre de l'erreur

3 Comparaison des méthodes

3.1	Problème étudié
3.2	Méthode d'Euler Explicite
3.3	Méthode d'Euler Implicite
3.4	Résultats numériques
3.5	Comparaison et Conclusions

4 Étude de l'équation $x'(t) = -\lambda x(t)^2$

4.1	Solution exacte (par séparation des variables)
4.2	Étude numérique et comparaison des schémas
4.3	Analyse de l'ordre de convergence

5 Mise en oeuvre quelques méthodes pour l'approximation des équations différentielles - Runge Kutta

5.1	Runge Kutta 2
5.2	Résultats numériques

6 Conclusion

1 Introduction

Lorsque pour une étude, on cherche à modéliser l'évolution d'un système au cours du temps, il est courant de faire appel aux équations différentielles. C'est pourquoi, dans ce TP, nous allons nous intéresser à une équation différentielle linéaire du premier ordre, accompagnée d'une condition initiale. Il s'agit d'un exemple en particulier, simple mais représentative de ce type de modélisation. Et bien que cette équation admette une solution exacte, l'objectif est d'examiner comment on peut l'approcher numériquement.

Nous allons étudier deux méthodes classiques d'approximation : le schéma d'Euler explicite et le schéma d'Euler implicite. Ces deux méthodes consistent à discrétiser l'intervalle temporel $]0, T]$ en sous-intervalles de longueur δt , et à remplacer les dérivées par des différences finies. Ainsi, on arrivera à générer pas à pas une suite de valeurs qui permettra d'approcher de la solution.

L'objectif est alors d'analyser dans quelles conditions ces approches numériques fournissent une approximation correcte, ou plus ou moins correcte. On s'intéressera donc à la stabilité des schémas, à leur convergence vers la solution exacte, mais aussi à leurs limites selon les paramètres choisis (notamment le pas δt et le coefficient λ).

Ce TP est donc l'occasion de mettre en pratique les techniques numériques et programmes que l'on a abordés en cours ; ainsi que de mieux comprendre leur comportement à travers un cas simple et instructif.

2 Méthodes Numériques pour les Équations Différentielles

Considérons une équation différentielle du premier ordre de la forme :

$$x'(t) = f(t, x(t)), \quad t \in [t_0, T], \quad f : [t_0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

où f est une fonction continue. Le problème est que cette équation peut admettre une infinité de solutions, à condition qu'elles existent. Il est donc nécessaire de s'assurer de l'existence d'une solution, mais aussi, si possible, de son unicité.

2.1 Le Problème de Cauchy : Existence et Unicité

Un problème de Cauchy est un problème constitué d'une équation différentielle dont on recherche une solution vérifiant une certaine condition initiale, donc :

$$\forall t \in [t_0, T], \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Pour pouvoir garantir qu'une telle solution existe et qu'elle est unique, il faut imposer certaines conditions à la fonction f . En particulier, la fonction f doit être **localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable**.

Définition. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. On dit que la fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est :

- **Lipschitzienne par rapport à la seconde variable** sur une partie $W \subset \Omega$ s'il existe une constante $k > 0$ telle que :

$$(t, x_1), (t, x_2) \in W \quad \Rightarrow \quad \|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq k \|x_1 - x_2\|$$

- **Localement lipschitzienne** par rapport à la seconde variable si tout point de Ω possède un voisinage sur lequel f est lipschitzienne par rapport à la deuxième variable

Lorsque ces conditions sont satisfaites, le **théorème de Cauchy-Lipschitz** permet d'assurer non seulement l'existence d'une solution au problème de Cauchy, mais aussi son unicité.

2.2 Principe de la discrétisation et des schémas à un pas

L'objectif du schéma à un pas est de subdiviser l'intervalle $[t_0, T]$ en $N \in \mathbb{N}$ sous-intervalles afin d'obtenir les abscisses discrètes suivantes :

$$\forall n \in 0, N, \quad t_n = t_0 + n \delta t \quad \text{avec} \quad \delta t = \frac{T - t_0}{N}.$$

On s'intéresse au problème de Cauchy sur $[t_n, t_{n+1}]$. La fonction x est une solution sur $[t_n, t_{n+1}]$ si et seulement si :

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds.$$

Nous obtenons alors :

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds.$$

En approximant cette intégrale, une approche générale pour cette approximation est donnée par la méthode des quadratures :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} F(s) ds \approx \delta t \sum_{j=0}^m w_j F(t_{n,j}),$$

où $F(t) = f(t, x(t))$, $t_{n,j}$ sont des points dans l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, et w_j sont des poids tels que $\sum_{j=0}^m w_j = 1$.

En utilisant cette approximation, on peut écrire de manière générale le pas d'une méthode à un pas comme :

$$x(t_{n+1}) \approx x(t_n) + \delta t \Phi(t_n, x(t_n), \delta t),$$

où $\Phi(t_n, x(t_n), \delta t) = \sum_{j=0}^m w_j f(t_{n,j}, x(t_{n,j}))$. La forme précise de la fonction Φ distingue les différentes méthodes numériques. Par exemple, la méthode d'Euler explicite correspond à choisir un seul point d'évaluation au début de l'intervalle, ce qui simplifie Φ à $f(t_n, x(t_n))$.

2.3 Méthode d'Euler

Les méthodes d'Euler se déclinent sous deux formes : la méthode explicite et la méthode implicite. Pour tout $n \in [0, N]$, on peut exprimer la solution du problème sous la forme suivante :

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds \quad \Leftrightarrow \quad x(t_{n+1}) \approx x(t_n) + \delta t \Phi(t_n, x(t_n), \delta t)$$

2.3.1 Explicite

En calculant l'intégrale de f entre t_n et t_{n+1} par la méthode des rectangles à gauche, l'expression de Φ revient à :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds \approx \delta t \times f(t_n, x(t_n)) \quad \Rightarrow \quad \Phi(t_n, x(t_n), \delta t) = f(t_n, x(t_n)).$$

Ainsi, on obtient le schéma itératif suivant, en notant $x(t_n) = x_n$ pour tout $n \in [0, N]$:

$$x_{n+1} = x_n + \delta t f(t_n, x_n)$$

Algorithme (pseudo-code). Voici un algorithme d'implémentation du schéma d'Euler explicite :

```

Entrée :
    f : fonction dérivée (t, x)  f(t, x)
    N : nombre de pas
    T : temps final
    x0 : condition initiale

delta_t = (T - t0) / N
x[0] = x0
Pour n = 0 jusqu'à N-1:
    t_n = (t0 + n - 1) * delta_t
    x[n+1] = x[n] + delta_t * f(t_n, x[n])

```

2.3.2 Implicite

En calculant l'intégrale de f entre t_n et t_{n+1} par la méthode des rectangles à droite, l'expression de Φ revient à :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, x(s)) ds \approx \delta t \times f(t_{n+1}, x(t_{n+1})) \Rightarrow \Phi(t_n, x(t_n), \delta t) = f(t_{n+1}, x(t_{n+1})).$$

Ainsi, on obtient le schéma itératif suivant, en notant $x(t_n) = x_n$ pour tout $n \in [0, N]$:

$$x_{n+1} = x_n + \delta t f(t_{n+1}, x_{n+1})$$

Algorithme (pseudo-code). Pour des équations non linéaires, comme dans le cas général de la méthode d'Euler implicite, on doit résoudre une équation implicite à chaque pas de temps. Le code suivant met en œuvre la méthode de Newton pour ce calcul.

Entrée :

f : fonction dérivée (t, x) f(t, x)
df : dérivée de f par rapport à x
N : nombre de pas
T : temps final (avec t0 = 0)
x0 : condition initiale

Initialisation :

dt = T / N
x[0] = x0

Pour n = 1 jusqu'à N :

t(n) = (n - 1) * dt

Définir :

G(X) = X - x(n) - dt * f(t(n) + dt, X)
dG(X) = 1 - dt * df(t(n) + dt, X)

Newton :

eps ; Précision = tolérance
kmax ; Nombre itération max
y = x(n)
Tant que |G(y)| > eps et k < k_max :
y ← y - G(y)/dG(y)
k ← k + 1

Si convergence atteinte :

x(n+1) = y

Sinon :

erreur ("N'a pas convergé")

2.4 Analyse Théorique des Méthodes d'Euler

2.4.1 Consistance

La méthode d'Euler est simple mais l'erreur induite peut être assez élevée si le pas est choisi trop grand. Soit x la solution du problème de Cauchy. Le calcul de l'erreur de consistance à l'itération $n \in [0, N]$ est donné par :

$$e_n = x(t_{n+1}) - x_{n+1}.$$

Si $x_n = x(t_n)$, alors

$$e_n = x(t_{n+1}) - (x_n + \delta t \times \Phi(t_n, x_n, \delta t)).$$

On dit que la méthode est consistante si :

$$\lim_{N \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{N-1} |e_n| = 0.$$

2.4.2 Stabilité

On dit que la méthode est stable s'il existe une constante $\alpha \in \mathbb{R}_*^+$ telle que pour toutes suites $(\tilde{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\tilde{x}_{n+1} = \tilde{x}_n + \delta t \times \Phi(t_n, \tilde{x}_n, \delta t) + \epsilon_n,$$

et

$$x_{n+1} = x_n + \delta t \times \Phi(t_n, x_n, \delta t),$$

On a,

$$\max_{0 \leq n \leq N} |x_n - \tilde{x}_n| \leq \alpha \left(|x_0 - \tilde{x}_0| + \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}_n| \right).$$

2.4.3 Convergence

La méthode converge si, pour toute solution x du problème de Cauchy, on a :

$$\max_{0 \leq n \leq N} |x(t_n) - x_n| \xrightarrow{x_0 \rightarrow 0, \delta t \rightarrow 0} 0.$$

Si la méthode est **consistante** et **stable** alors la méthode converge vers la solution réelle du problème de Cauchy.

2.4.4 Ordre de l'erreur

L'ordre de l'erreur d'une méthode numérique permet de quantifier la précision de l'approximation. Pour un schéma donné, on dit qu'il est d'ordre p si l'erreur locale de troncature est proportionnelle à δt^p , c'est-à-dire :

$$|x(t_{n+1}) - x_{n+1}| \leq C \cdot \delta t^p,$$

où C est une constante indépendante de δt , mais dépendant de la régularité de la solution exacte.

Méthode d'Euler explicite Le développement de Taylor autour de t_n donne :

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \delta t x'(t_n) + \frac{\delta t^2}{2} x''(\xi_n), \quad \xi_n \in [t_n, t_{n+1}].$$

La méthode d'Euler explicite donne :

$$x_{n+1} = x_n + \delta t f(t_n, x_n).$$

Donc, si $x_n = x(t_n)$, l'erreur locale est :

$$x(t_{n+1}) - x_{n+1} = \frac{\delta t^2}{2} x''(\xi_n) + \mathcal{O}(\delta t^2),$$

ce qui montre que l'erreur locale est en $\mathcal{O}(\delta t^2)$, et l'ordre global est donc :

Ordre global de la méthode d'Euler explicite = 1.

Méthode d'Euler implicite De manière similaire, on montre que la méthode implicite satisfait également :

$$x(t_{n+1}) - x_{n+1} = \mathcal{O}(\delta t^2),$$

ce qui implique un ordre global de convergence égal à 1.

Comparaison

Méthode	Ordre local	Ordre global
Euler explicite	$\mathcal{O}(\delta t^2)$	1
Euler implicite	$\mathcal{O}(\delta t^2)$	1

Remarque : Même si les deux méthodes ont le même ordre théorique, la méthode implicite est souvent plus précise.

3 Comparaison des méthodes

Dans cette section, nous appliquons les méthodes numériques étudiées à un problème différentiel simple. L'objectif est de comparer la précision, la stabilité et la convergence de deux schémas : la méthode d'Euler explicite et la méthode d'Euler implicite. Nous allons donc considérer pour cela un problème de Cauchy linéaire à solution analytique connue, ce qui permet de quantifier l'erreur de chaque méthode.

3.1 Problème étudié

Soient $\lambda > 0$ et $T > 0$ donnés. On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = -\lambda x(t), & t \in [0, T], \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

Après calcul, la solution exacte est donnée par :

$$x(t) = x_0 e^{-\lambda t}.$$

Nous allons donc dans la suite approximer cette solution à l'aide de deux méthodes numériques.

3.2 Méthode d'Euler Explicite

Formulation

La méthode d'Euler explicite est donnée par la formule suivante :

$$x_{i+1} = x_i + \delta t \cdot f(t_i, x_i).$$

Or, dans notre cas, $f(t, x) = -\lambda x$

Donc

$$x_{i+1} = x_i - \lambda \delta t x_i = (1 - \lambda \delta t) x_i.$$

Par récurrence, on trouve :

$$\boxed{x_i = (1 - \lambda \delta t)^i x_0}.$$

Convergence (résultat théorique)

La méthode d'Euler explicite converge si f est Lipschitzienne. Ici, $f(t, x) = -\lambda x$ est globalement Lipschitzienne avec constante $L = \lambda$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'unicité et la convergence lorsque $\delta t \rightarrow 0$.

Stabilité (condition de Von Neumann)

Pour assurer la stabilité, on impose :

$$|1 - \lambda \delta t| < 1 \Rightarrow 0 < \lambda \delta t < 2.$$

Donc le schéma est conditionnellement stable.

Choix de δt

- Si $\lambda \gg 1$, il faut un δt très petit $\Rightarrow$ nombre de pas important $\Rightarrow$ coûteux.
- Si $T \gg 1$, $N = \frac{T}{\delta t}$ est grand $\Rightarrow$ propagation d'erreurs.

Remarques

- Si λ est grand (problème raide), δt doit être très petit, ce qui augmente le coût numérique.
- Si T est grand, le nombre de pas $N = T/\delta t$ augmente, ce qui amplifie les erreurs.

3.3 Méthode d'Euler Implicite

Formulation

Le schéma d'Euler implicite est donné par :

$$x_{i+1} = x_i + \delta t \cdot f(t_{i+1}, x_{i+1}) = x_i - \lambda \delta t x_{i+1}.$$

On résout :

$$x_{i+1}(1 + \lambda \delta t) = x_i \Rightarrow \boxed{x_{i+1} = \frac{1}{1 + \lambda \delta t} x_i}.$$

Par récurrence :

$$\boxed{x_i = \left(\frac{1}{1 + \lambda \delta t} \right)^i x_0}.$$

Stabilité

Le facteur d'amplification est :

$$G = \frac{1}{1 + \lambda \delta t}, \quad \text{où } 0 < G < 1.$$

On a donc un schéma qui est donc **inconditionnellement stable**, quelle que soit la valeur de δt .

Convergence

Comme on a la fonction f qui est Lipschitzienne, la convergence du schéma d'Euler implicite est donc assurée. Ce schéma est **A-stable**, ce qui le rend particulièrement adapté aux équations raides.

3.4 Résultats numériques

Nous avons implémenté les deux schémas d'Euler pour résoudre numériquement le problème de Cauchy que l'on a défini précédemment. Pour comparer les performances des deux méthodes, explicite et implicite, nous avons effectué les calculs pour différentes valeurs de N : 5, 10, 15, 25, 100 et 1000. Le pas de temps est donné par $\delta t = \frac{T}{N}$, avec T fixé.

Les graphes suivants présentent les courbes obtenues pour les deux méthodes numériques, superposées à la solution exacte $x(t) = x_0 e^{-\lambda t}$.

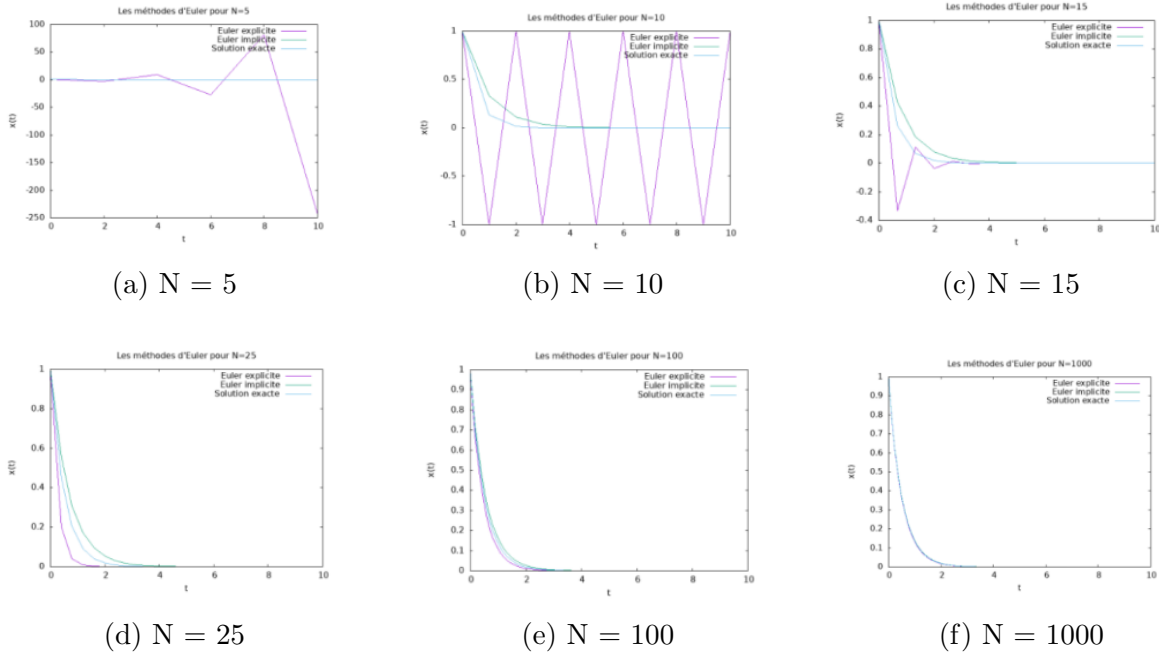


FIGURE 1 – Comparaison de l'approximation de la solution exacte par la méthode d'Euler Explicite et d'Euler Implicite pour $N = 5, 10, 15, 25, 100$ et 1000

Pour $N = 5$, la méthode explicite diverge rapidement de la solution réelle : le pas est trop grand pour garantir la stabilité du schéma. En revanche, la méthode implicite reste stable et suit correctement la solution exacte, comme prévu par la théorie.

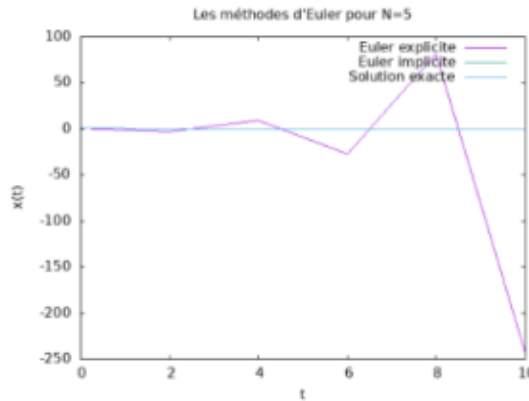


FIGURE 2 – Comparaison des méthodes pour $N = 5$

Avec $N = 15$, la méthode explicite entre dans sa zone de stabilité. On observe alors qu'elle commence à suivre la solution réelle, mais reste moins précise que la méthode implicite.

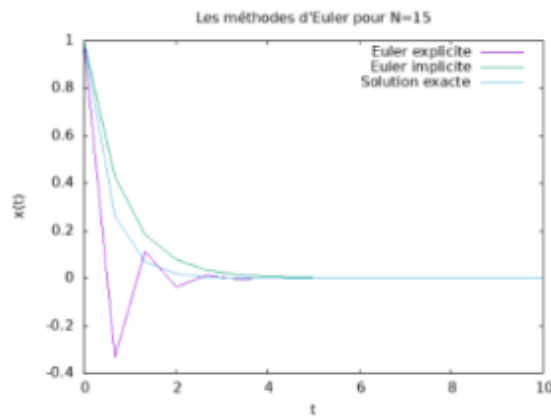


FIGURE 3 – Comparaison des méthodes pour $N = 15$

Pour des valeurs de N plus grandes, les deux schémas convergent vers la solution exacte. Toutefois, en zoomant sur les courbes, on remarque que la méthode implicite reste légèrement plus précise et présente moins d'erreurs de propagation.

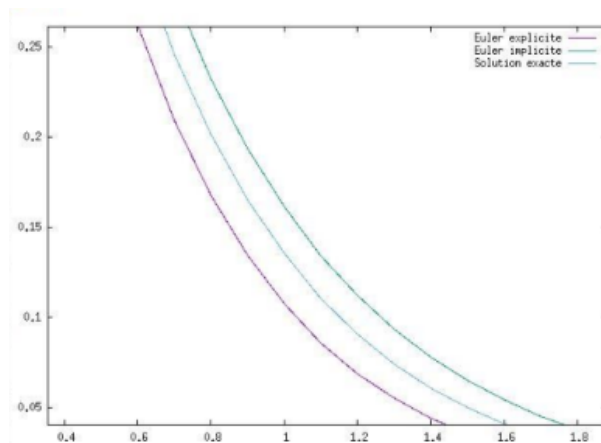


FIGURE 4 – Zoom et comparaison des méthodes pour $N = 100$

En résumé, la méthode d'Euler implicite est plus stable, même pour des pas de temps relativement grands, tandis que la méthode explicite nécessite un pas suffisamment petit pour être fiable. Ce comportement illustre bien la notion de stabilité conditionnelle pour la méthode explicite et de stabilité inconditionnelle pour la méthode implicite.

3.5 Comparaison et Conclusions

Après avoir appliqué les deux variantes de la méthode d'Euler, il est essentiel d'en analyser les comportements respectifs, notamment en termes de précision, stabilité et facilité d'implémentation. Ces différences apparaissent clairement à la fois dans les formules obtenues et dans les résultats numériques.

Critères de stabilité :

- **Méthode explicite** : la stabilité du schéma dépend de la taille du pas. Pour éviter la divergence, il faut respecter la condition de Von Neumann :

$$|1 - \lambda \delta t| < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \lambda \delta t < 2$$

Autrement dit, pour un $\lambda = 10$, il faut que :

$$\delta t < 0.2$$

- **Méthode implicite** : aucune restriction n'est imposée sur δt pour la stabilité. En effet, le facteur d'amplification

$$G = \frac{1}{1 + \lambda \delta t}$$

vérifie $0 < G < 1$ quel que soit $\delta t > 0$.

Analyse des résultats numériques :

- **Cas $N = 5$ (pas $\delta t = 2$)** : La méthode explicite échoue — elle produit une solution oscillante et qui diverge, car $\lambda \delta t = 10 \times 2 = 20 > 2$. En revanche, l'implicite fournit une solution correcte et stable.
- **Cas $N = 15$ (pas $\delta t = \frac{2}{3}$)** : Le produit $\lambda \delta t = 10 \times \frac{2}{3} \approx 6.67$ reste trop grand pour la stabilité de l'explicite. L'instabilité reste visible, bien que réduite.
- **À partir de $N = 100$ (donc $\delta t = 0.1$)** : On respecte la condition de stabilité pour l'explicite, car $\lambda \delta t = 1 < 2$. La méthode devient utilisable, mais reste un peu moins précise que l'implicite.
- **Cas $N = 1000$ (très petit δt)** : Les deux schémas convergent vers la solution exacte. Toutefois, l'erreur reste plus faible pour l'implicite, car elle limite mieux la propagation des erreurs numériques.

Erreur et ordre de convergence :

Les deux méthodes sont d'ordre 1 en temps, ce qui signifie que l'erreur globale est proportionnelle à δt . On a :

$$|x(t_n) - x_n| = \mathcal{O}(\delta t)$$

Mais en pratique, l'implicite affiche une meilleure précision pour un même pas, car elle gère mieux les erreurs accumulées. Cela est particulièrement visible sur des longues périodes.

Conclusion pratique :

- Si l'on cherche une méthode rapide, facile à coder, et où l'on peut se permettre un petit pas de temps, alors la méthode **d'Euler explicite** est l'option la plus judicieuse.
- En revanche, si le système est raide (par exemple si $\lambda \gg 1$) (comme l'écoulement de l'eau, écoulement rapide), ou si l'on souhaite utiliser de grands pas pour gagner en efficacité, la méthode **d'Euler implicite** est clairement plus fiable, même si elle est un peu plus complexe à programmer.
- En résumé : on gagne en stabilité et précision avec l'implicite, au prix d'un peu plus de calcul.

Voici un tableau récapitulatif de la comparaison entre les deux méthodes

Aspect	Euler explicite	Euler implicite
Formule	$(1 - \lambda \delta t)^i x_0$	$\left(\frac{1}{1 + \lambda \delta t}\right)^i x_0$
Stabilité	Conditionnelle ($\lambda \delta t < 2$)	Inconditionnelle
Convergence	Oui si $\delta t \rightarrow 0$	Oui si $\delta t \rightarrow 0$
Complexité	Simple	Résolution d'une équation à chaque pas
Usage conseillé	Petits λ , calculs rapides	Grands λ , stabilité assurée

4 Étude de l'équation $x'(t) = -\lambda x(t)^2$

On étudie un cas non linéaire particulier donné par l'équation différentielle :

$$\begin{cases} x'(t) = -\lambda x(t)^2, \\ x(0) = x_0 > 0 \end{cases}$$

où $\lambda > 0$ est une constante.

4.1 Solution exacte (par séparation des variables)

Cette équation est *séparable*, on peut la résoudre analytiquement :

$$\frac{dx}{x^2} = -\lambda dt \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dx}{x^2} = -\lambda \int dt \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x(t)} = -\lambda t + C$$

Avec la condition initiale $x(0) = x_0$, on obtient :

$$x(t) = \frac{x_0}{1 + \lambda x_0 t}$$

Cette solution reste positive pour tout $t \geq 0$, décroît avec le temps, et tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$.

4.2 Étude numérique et comparaison des schémas

Pour résoudre cette équation non linéaire, nous avons appliqué les deux méthodes d'Euler. Voici ce que nous obtenons pour chacune :

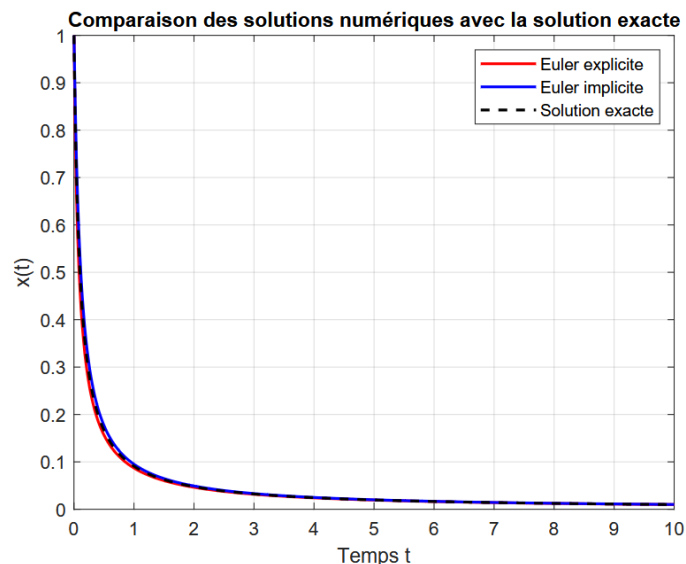


FIGURE 5 – Comparaison des solutions numériques (Euler explicite et implicite) avec la solution exacte pour $x'(t) = -\lambda x^2$ et $N=500$

On observe que les deux méthodes approchent correctement la solution exacte pour un pas de temps suffisamment petit. Euler implicite reste très proche de la solution théorique même à long terme, tandis qu'Euler explicite peut légèrement sous-estimer la décroissance.

Avec la méthode d'Euler explicite, on applique directement la formule :

$$x_{n+1} = x_n - \delta t \cdot \lambda x_n^2$$

On remarque que si la valeur de x_n est trop grande ou si le pas δt est mal choisi, la valeur calculée de x_{n+1} peut devenir négative. Cela est incohérent avec le comportement de la solution exacte, qui reste toujours positive. De plus, l'erreur peut rapidement se propager d'un pas à l'autre.

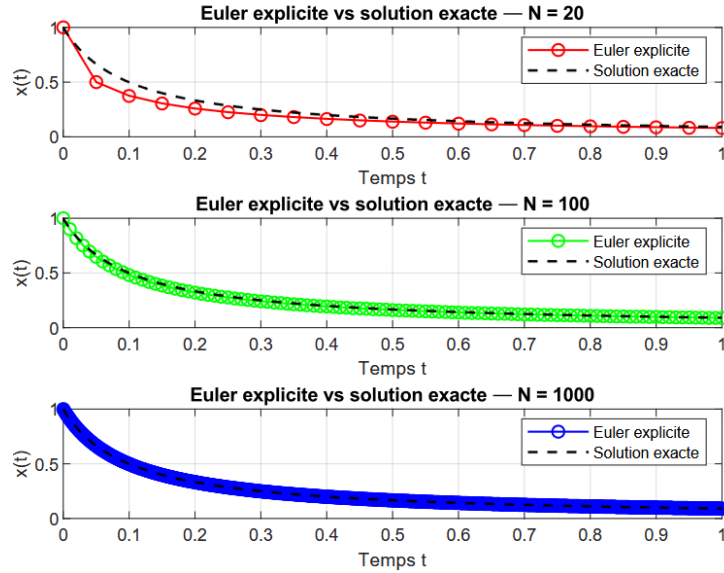


FIGURE 6 – Instabilité de la méthode d'Euler explicite selon la valeur de N .

Avec la méthode d'Euler implicite, on obtient une équation non linéaire à résoudre à chaque pas :

$$x_{n+1} = x_n - \delta t \cdot \lambda x_{n+1}^2 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \delta t \cdot x_{n+1}^2 + x_{n+1} - x_n = 0$$

Il s'agit d'une équation quadratique en x_{n+1} , que nous résolvons numériquement à l'aide de la méthode de Newton. Bien que cela augmente légèrement le coût de calcul, cette approche est beaucoup plus stable. Elle garantit notamment que x_{n+1} reste positif, même pour de grandes valeurs de λ .

4.3 Analyse de l'ordre de convergence

Nous avons estimé l'erreur maximale pour plusieurs valeurs de N entre 100 et 1000 afin d'évaluer l'ordre de convergence de chaque méthode. Les résultats sont affichés en échelle linéaire et log-log.

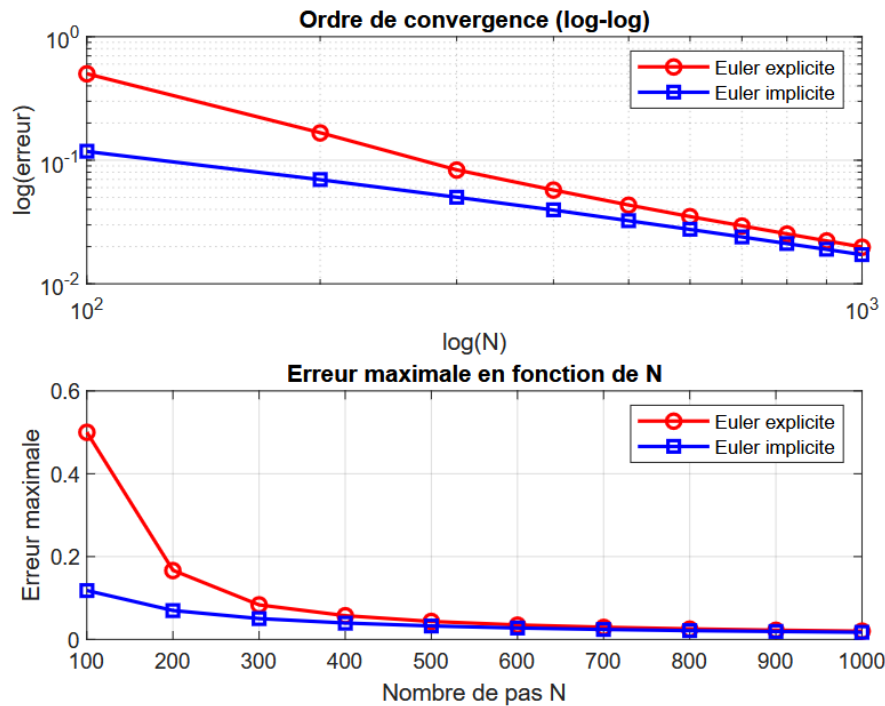


FIGURE 7 – Étude de convergence : erreur maximale (bas) et estimation de l'ordre de convergence (haut) pour les méthodes d'Euler explicite et implicite.

Conclusion

Ce cas montre l'intérêt d'utiliser des méthodes implicites lorsqu'on travaille avec des équations non linéaires. La solution exacte permet de valider la précision des schémas numériques. Euler implicite s'avère particulièrement robuste ici, au prix d'une résolution numérique à chaque pas.

5 Mise en oeuvre quelques méthodes pour l'approximation des équations différentielles - Runge Kutta

Les méthodes de Runge-Kutta se distinguent par leur ordre. Nous allons ici présenter la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, qui consiste à approximer l'intégrale de la fonction f entre t_n et t_{n+1} en utilisant la méthode du point milieu.

5.1 Runge Kutta 2

Le schéma numérique de base s'écrit ainsi, pour tout $n \in 0, N$:

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t)) dt$$

Ce qui donne l'approximation suivante :

$$x(t_{n+1}) \approx x(t_n) + \delta t \cdot \Phi(t_n, x(t_n), \delta t)$$

Où $\Phi(t_n, x(t_n), \delta t)$ est la fonction que nous devons déterminer.

La méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 consiste à utiliser la méthode du point milieu pour approximer l'intégrale. L'expression de Φ devient alors :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t)) dt \approx \delta t \cdot f\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, x\left(t_n + \frac{\delta t}{2}\right)\right)$$

D'où nous obtenons :

$$\Phi(t_n, x(t_n), \delta t) = f\left(t_n + \frac{\delta t}{2}, x\left(t_n + \frac{\delta t}{2}\right)\right)$$

Pour déterminer $x(t_n + \frac{\delta t}{2})$, nous utilisons une approximation par la méthode d'Euler explicite appliquée à un demi-pas de temps :

$$x\left(t_n + \frac{\delta t}{2}\right) = x(t_n) + \frac{\delta t}{2} \cdot f(t_n, x(t_n))$$

En combinant toutes ces expressions, nous obtenons le schéma itératif suivant, où $x(t_n) = x_n$ pour tout $n \in 0, N$:

$$x_{n+1} = x_n + \delta t \cdot f\left(t_n + \delta t, x_n + \frac{\delta t}{2} \cdot f(t_n, x_n)\right)$$

5.2 Résultats numériques

Nous avons appliqué la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = -\lambda x(t), & t \in [0, T], \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

avec $\lambda = 1$, $T = 5$, et $x_0 = 1$.

La solution exacte est donnée par :

$$x(t) = x_0 e^{-\lambda t}.$$

Nous avons effectué deux calculs numériques en utilisant deux valeurs différentes pour le pas de temps δt , correspondant à deux valeurs pour N , le nombre de points dans le maillage :

1. Pour $N = 100$ (pas de temps $\delta t = 0.05$).
2. Pour $N = 200$ (pas de temps $\delta t = 0.025$).

Les solutions numériques obtenues avec ces deux valeurs de N ont été comparées à la solution exacte.

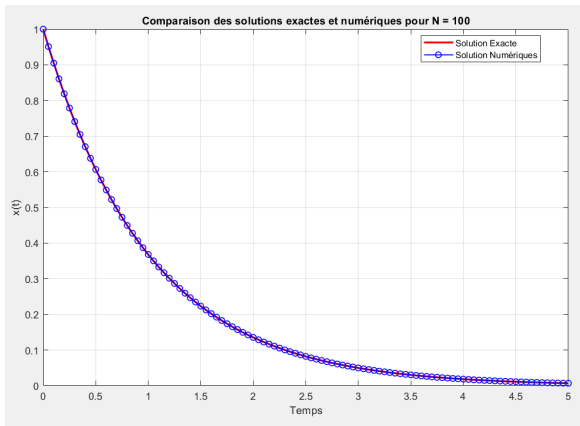


FIGURE 8 – Comparaison de la solution exacte (en rouge) et de la solution numérique (en bleu) obtenue par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour $N = 100$ et $\delta t = 0.05$.

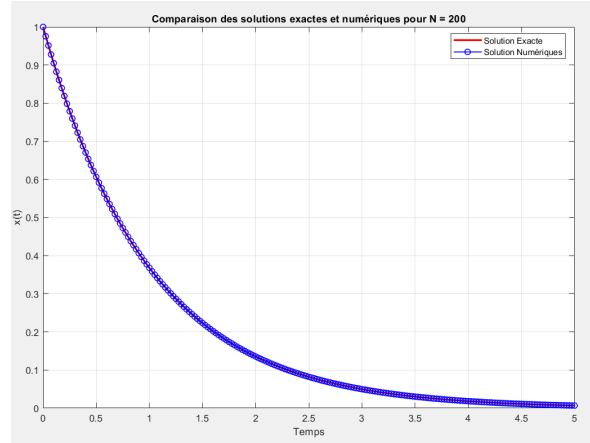


FIGURE 9 – Comparaison de la solution exacte (en rouge) et de la solution numérique (en bleu) obtenue par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour $N = 200$ et $\delta t = 0.025$.

L'erreur maximale pour $N = 100$ a été calculée comme étant $1.5918e-04$, tandis que pour $N = 200$, l'erreur maximale est $3.9049e-05$. L'estimation de l'ordre de convergence a donné une valeur proche de p , ce qui confirme que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 converge avec un ordre proche de 2, comme prévu.

Ces résultats montrent que la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 donne une approximation précise de la solution exacte pour ce problème, et l'erreur diminue de manière significative lorsque le pas de temps est réduit (c'est-à-dire lorsque N est augmenté). L'estimation de l'ordre de convergence confirme que la méthode converge avec un ordre d'environ 2, ce qui est attendu pour une méthode de Runge-Kutta d'ordre 2.

6 Conclusion

Ainsi, on a pu voir à travers ce TP, que lorsque l'on souhaite analyser l'évolution d'une fonction sur une longue période, le nombre de calculs nécessaires peut devenir considérable. Cela implique des exigences accrues en termes de temps de calcul et de ressources mémoire.

Cependant, les méthodes numériques comportent toutes des limites. En effet, différents paramètres rentrent en jeu pour la bonne exécution des méthodes numériques. Il faut souvent jongler entre la facilité de mise en œuvre, la vitesse d'exécution, la stabilité des résultats et la précision.

Malgré ça, les erreurs peuvent provenir à la fois de la manière dont l'algorithme tronque les calculs et des limites de précision de l'ordinateur. Réduire un type d'erreur peut en accentuer un autre, rendant inévitable la recherche d'un juste équilibre entre les différentes exigences.

La méthode d'Euler, par exemple, est particulièrement simple à implémenter. Cependant, elle peut rapidement accumuler des erreurs de calcul. C'est notamment le cas si le pas est mal choisi. Elle reste néanmoins efficace pour obtenir une approximation rapide, à condition d'adapter correctement les paramètres.

Annexes

```
1 clear all
2 clc
3 close all
4
5 lambda = 10;
6
7 x0 = 1;
8 T = 10;
9 N = 100;
10
11 f = @(t, x)(-lambda*x);
12 df = @(t, x)(-lambda);
13
14 [x, t] = fonction_ee(f, N, T, x0);
15 [xi, ti] = fonction_ei(f, df, N, T, x0);
16
17 tex = 0:0.01:T;
18 xex = x0 ./ (1 + lambda * x0 * tex);
19
20 plot(t, x, ti, xi, tex, xex, 'LineWidth', 1);
21 legend('NUMERICAL SOLUTION BY EXPLICIT EULER SCHEME', ...
22        'NUMERICAL SOLUTION BY IMPLICIT EULER SCHEME', ...
23        'EXACT SOLUTION');
24
25 % Calcul Error : ordre de convergence
26 NN = 100:100:1000;
27 for i = 1:length(NN)
28     N = NN(i);
29     [x, t] = fonction_ee(f, N, T, x0);
30     E(i) = max(abs(x - x0*exp(-lambda*t)));
31     [xi, ti] = fonction_ei(f, df, N, T, x0);
32     Ei(i) = max(abs(x - x0*exp(-lambda*t)));
33 end
34
35 figure(2)
36 subplot(211)
37 plot(log(NN), log(E), log(NN), log(Ei), 'LineWidth', 1)
38 legend('EE', 'EI')
39 subplot(212)
40 plot(NN, E, NN, Ei, 'LineWidth', 1)
```

Listing 1 – Code MATLAB du TP – main.m

```

1 function [x,t] = fonction_ei(f, df, N, T, x0)
2
3 dt = T / N;
4 x(1) = x0;
5
6 for n = 1:N
7     t(n) = (n-1) * dt;
8     G = @(X)(X - x(n) - dt * f(t(n) + dt, X));
9     dG = @(X)(1 - dt * df(t(n) + dt, X));
10
11     % Methode de Newton
12     eps = 1e-6; % tolerance
13     kmax = 1e3; % nombre max d'iterations
14     k = 0;
15     y = x(n);
16
17     while (abs(G(y)) > eps) && (k < kmax)
18         y = y - G(y) / dG(y);
19         k = k + 1;
20     end
21
22     if k < kmax
23         x(n+1) = y;
24     else
25         error('STOP');
26     end
27 end
28
29 t(N+1) = T;
30
31 % Ancienne version avec point fixe (comment e)
32 % y = x; % Initialisation
33 % x(n+1) = ptfixe(G, x(n));
34 % t(N+1) = T;
35
36 end

```

Listing 2 – Fonction `fonction_ei` – Schéma d'Euler implicite

```
1 function [x,t] = fonction_ee(f, N, T, x0)
2
3 dt = T / N;
4 x(1) = x0;
5
6 for n = 1:N
7     t(n) = (n-1) * dt;
8     x(n+1) = x(n) + dt * f(t(n), x(n));
9 end
10
11 t(N+1) = T;
12
13 end
```

Listing 3 – Fonction `fonction_ee` – Schéma d'Euler explicite

Bibliographies

Références

- [1] F-LEGRAND, *Intégration des équations différentielles : méthode d'Euler*,
<https://www.f-legrand.fr/scidoc/srcdoc/numerique/euler/eulers/eulers-pdf.pdf>
- [2] Wikipedia. *Problème de Cauchy*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Cauchy.
- [3] Wikipedia. *Théorème de Cauchy-Lipschitz*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cauchy-Lipschitz.
- [4] ScienceDirect. *A History of Runge-Kutta Methods – J.C. Butcher*.
<https://doi.org/10.1016/j.apnum.2008.03.009>
- [5] MathWorks. *Documentation MATLAB – Équations différentielles ordinaires*.
<https://fr.mathworks.com/help/matlab/math/ordinary-differential-equations.html>
- [6] Wikipedia. *Euler Method (anglais)*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_method